

**LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF320803)
MINGGU 2 ACARA 3
SEMESTER 3**



**Tugas :
Pengenalan MVC dan Integrasi HTML
Form dengan Bootstrap**

**Disusun Oleh:
Uaryl Engno Laurenca (E41250317)**

**PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026**

A. PENDAHULUAN

Bayangkan sebuah sistem pencatatan mahasiswa yang seluruh kodenya (koneksi database, query, HTML, dan validasi) ditulis dalam satu file `index.php`. File tersebut akan menjadi sangat panjang, sulit dibaca, dan sulit dikembangkan, apalagi jika dikerjakan oleh lebih dari satu orang.

Untuk mengatasi masalah ini digunakan pola arsitektur MVC (Model-View-Controller), yang memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen dengan tanggung jawab masing-masing: Model mengurus data, View mengurus tampilan, dan Controller mengurus alur logika. Selain itu, tampilan antarmuka dibuat menggunakan Bootstrap 5 agar halaman responsif dan terlihat profesional tanpa menulis banyak CSS dari nol.

Pada praktikum Acara 3 ini dibuat struktur folder MVC dasar serta dua halaman View, yaitu daftar mahasiswa (tabel) dan form tambah mahasiswa, yang nantinya dihubungkan dengan Controller pada pertemuan berikutnya.

B. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Memahami konsep MVC dan peran masing-masing komponennya (Model, View, Controller).
2. Memahami manfaat MVC, yaitu kode lebih terorganisir, mudah diuji, mudah dikembangkan tim, dan menerapkan *separation of concerns*.
3. Membuat struktur folder project MVC dasar.
4. Memahami atribut penting pada form HTML (`action`, `method`, dan `name` pada input).
5. Membuat halaman daftar mahasiswa dan form tambah mahasiswa menggunakan Bootstrap 5 melalui CDN.
6. Memastikan tampilan halaman rapi dan responsif di berbagai ukuran layar.

C. DASAR TEORI

MVC (*Model-View-Controller*) merupakan pola arsitektur yang membagi aplikasi menjadi tiga komponen utama, yaitu Model, View, dan Controller. Model bertanggung jawab mengelola data dan berkomunikasi dengan database, View bertugas menampilkan data kepada pengguna, sedangkan Controller mengatur alur aplikasi dengan menerima *request*, memanggil Model, dan menentukan View yang akan ditampilkan.

Alur MVC dimulai ketika browser mengirim *request* kepada Controller. Controller kemudian meminta data kepada Model jika diperlukan. Model mengambil atau mengolah data dari database dan mengembalikannya kepada Controller. Selanjutnya, Controller meneruskan data tersebut ke View untuk menghasilkan HTML yang ditampilkan kepada pengguna.

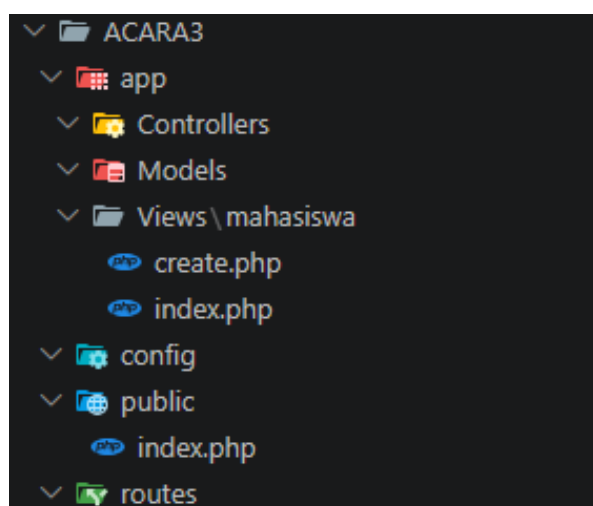
Penerapan MVC membuat kode lebih terorganisir, mudah dibaca, diuji, dan dikembangkan. Dalam penggunaan HTML Form, atribut `action`, `method`, dan `name` digunakan untuk menentukan tujuan, metode pengiriman, dan nama data yang dikirim ke server. Bootstrap 5 juga dapat digunakan untuk membuat tampilan responsif dan modern dengan lebih mudah.

Sebagai *best practice*, View sebaiknya hanya berisi kode untuk menampilkan data dan tidak mengandung logika bisnis maupun query database. Logika pengolahan data ditempatkan pada Model, sedangkan pengaturan alur aplikasi dilakukan oleh Controller.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Struktur Folder MVC

Dibuat struktur folder MVC dasar pada folder latihan-acara3 di dalam htdocs, mengikuti struktur pada modul: ACARA3/

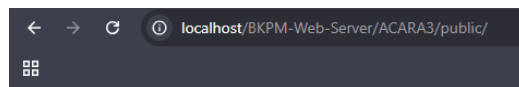


Folder Controllers, Models, config, dan routes sengaja dibiarkan kosong karena isinya baru dibuat pada pertemuan berikutnya. Folder public menjadi satu-satunya bagian yang diakses langsung oleh browser, sedangkan folder app menyimpan logika aplikasi.

2. Entry Point Sementara public/index.php

File public/index.php dibuat sebagai entry point sementara yang hanya mencetak teks "MVC siap" menggunakan echo. Tujuannya memastikan struktur folder dan Apache sudah berjalan dengan benar sebelum logika aplikasi ditambahkan.

```
ACARA3 > public > index.php
1  <?php
2  echo "MVC siap";
```



MVC siap

3. View Daftar Mahasiswa (Views/mahasiswa/index.php)

```
ACARA3 > app > Views > mahasiswa > index.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6      <title>Daftar Mahasiswa</title>
7      <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
8  </head>
9  <body>
10     <div class="container mt-4">
11         <h1 class="mb-4">Daftar Mahasiswa</h1>
12         <a href="create.php" class="btn btn-primary mb-3">Tambah Mahasiswa</a>
13
14         <div class="table-responsive">
15             <table class="table table-bordered table-striped">
16                 <thead class="table-dark">
17                     <tr>
18                         <th>NIM</th>
19                         <th>Nama</th>
20                         <th>Prodi</th>
21                         <th>Aksi</th>
22                     </tr>
23                 </thead>
24                 <tbody>
25                     <!-- Data akan diisi dari Controller. Baris di bawah hanya contoh statis. -->
26                     <tr>
27                         <td>2401001</td>
28                         <td>Budi Santoso</td>
29                         <td>Teknik Informatika</td>
30                         <td>
31                             <a href="#" class="btn btn-warning btn-sm">Edit</a>
32                             <a href="#" class="btn btn-danger btn-sm">Hapus</a>
33                         </td>
34                     </tr>
35                     <tr>
36                         <td>2401002</td>
37                         <td>Siti Aminah</td>
38                         <td>Sistem Informasi</td>
39                         <td>
40                             <a href="#" class="btn btn-warning btn-sm">Edit</a>
41                             <a href="#" class="btn btn-danger btn-sm">Hapus</a>
42                         </td>
43                     </tr>
44                 </tbody>
45             </table>
46         </div>
47     </div>
48
49     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
50 </body>
51 </html>
```

Halaman daftar mahasiswa dibuat menggunakan Bootstrap 5. Komponen yang digunakan:

- container sebagai pembungkus halaman.
- btn btn-primary untuk tombol "Tambah Mahasiswa" yang mengarah ke form.
- table table-bordered table-striped dengan thead table-dark untuk tabel berisi kolom NIM, Nama, Prodi, dan Aksi.
- table-responsive agar tabel dapat digeser horizontal pada layar kecil.
- Tombol Edit (btn-warning) dan Hapus (btn-danger) pada kolom Aksi.

Daftar Mahasiswa

[Tambah Mahasiswa](#)

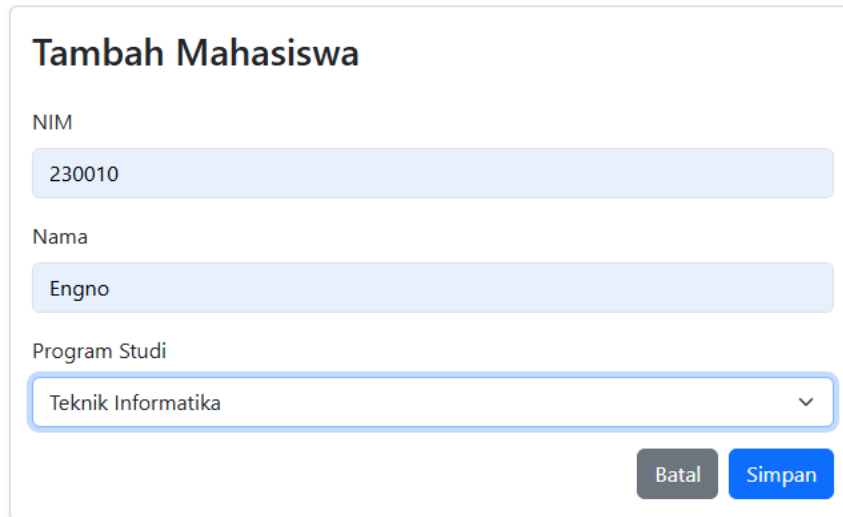
NIM	Nama	Prodi	Aksi
2401001	Budi Santoso	Teknik Informatika	Edit Hapus
2401002	Siti Aminah	Sistem Informasi	Edit Hapus

Isi tabel masih berupa contoh data statis, karena data dinamis dari Controller baru dihubungkan pada pertemuan berikutnya.

4. View Form Tambah Mahasiswa (Views/mahasiswa/create.php)

```
ACARA3 > app > Views > mahasiswa > create.php
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="id">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6      <title>Tambah Mahasiswa</title>
7      <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
8  </head>
9  <body>
10     <div class="container mt-4">
11         <div class="row justify-content-center">
12             <div class="col-12 col-md-8 col-lg-6">
13                 <div class="card shadow-sm">
14                     <div class="card-body">
15                         <h1 class="h3 mb-4">Tambah Mahasiswa</h1>
16
17                         <!-- action akan diarahkan ke route/controller di pertemuan berikutnya -->
18                         <form action="#" method="POST">
19                             <div class="mb-3">
20                                 <label for="nim" class="form-label">NIM</label>
21                                 <input type="text" class="form-control" id="nim" name="nim" required>
22                             </div>
23
24                             <div class="mb-3">
25                                 <label for="nama" class="form-label">Nama</label>
26                                 <input type="text" class="form-control" id="nama" name="nama" required>
27                             </div>
28
29                             <div class="mb-3">
30                                 <label for="prodi" class="form-label">Program Studi</label>
31                                 <select class="form-select" id="prodi" name="prodi" required>
32                                     <option value="">-- Pilih Prodi --</option>
33                                     <option value="Teknik Informatika">Teknik Informatika</option>
34                                     <option value="Sistem Informasi">Sistem Informasi</option>
35                                     <option value="Manajemen Informatika">Manajemen Informatika</option>
36                                 </select>
37                             </div>
38
39                             <div class="d-flex justify-content-end gap-2">
40                                 <a href="index.php" class="btn btn-secondary">Batal</a>
41                                 <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
42                             </div>
43                         </form>
44                     </div>
45                 </div>
46             </div>
47         </div>
48     </div>
49
50     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
51 </body>
52 </html>
```

Form tambah mahasiswa dibuat di dalam komponen card dengan tata letak grid Bootstrap (row, col-12 col-md-8 col-lg-6) sehingga lebar form menyesuaikan perangkat: penuh di HP, 8/12 di tablet, dan 6/12 di desktop. Atribut form yang diterapkan:



- method="POST", agar data dikirim lewat body request dan tidak tampil di URL.
- action="#" sementara, karena akan diarahkan ke route/controller pada pertemuan berikutnya.
- Atribut name pada setiap input (nim, nama, prodi) sebagai kunci pembacaan data di PHP melalui \$_POST.
- Atribut required agar isian wajib diisi sebelum form dikirim.

5. Pengujian Tampilan dan Responsivitas

Karena routing belum dibuat, setiap View diakses langsung melalui URL file-nya:

URL yang diuji	Hasil
http://localhost/BKPM-Web-Server/ACARA3/public/	Menampilkan teks "MVC siap"
http://localhost/BKPMWeb - Server/ACARA3/app/Views/mahasiswa/index.php	Menampilkan halaman daftar mahasiswa dengan tabel Bootstrap
http://localhost/BKPM-Web-Server/ACARA3/app/Views/mahasiswa/create.php	Menampilkan form tambah mahasiswa dalam card

A. KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan MVC (Model-View-Controller) mampu memisahkan aplikasi menjadi Model sebagai pengelola data, View sebagai bagian tampilan, dan Controller sebagai pengatur alur logika, sehingga kode menjadi lebih terorganisir, mudah dibaca, dan dikembangkan. Struktur folder MVC yang terdiri dari `public`, `app/Controllers`, `app/Models`, `app/Views`, `config`, dan `routes` juga berhasil dibuat sebagai dasar pengembangan aplikasi pada pertemuan berikutnya.

Selain itu, penggunaan atribut `action`, `method`, dan `name` pada form HTML sangat penting dalam proses pengiriman data ke server, terutama atribut `name` yang digunakan sebagai kunci untuk membaca data melalui `$_POST` pada PHP. Penggunaan Bootstrap 5 melalui CDN juga mempermudah pembuatan halaman yang responsif dan memiliki tampilan yang lebih baik tanpa harus menulis CSS dari awal.

Pemisahan View dari logika bisnis juga telah diterapkan sesuai *best practice* MVC. View hanya digunakan untuk menampilkan HTML dan data yang diperlukan, sedangkan proses pengolahan data dan logika aplikasi ditempatkan pada Controller dan Model. Dengan struktur tersebut, aplikasi menjadi lebih mudah dipelihara dan siap dikembangkan pada tahap berikutnya.